

CASE DE PORTFÓLIO

Diagnóstico de Fluxo Operacional, Uso de Pausas e Risco de Distorção de SLA em Chamados de TI

Estudo de caso anonimizado para portfólio profissional

Nota de anonimização: documento preparado para compartilhamento público. Referências a empresa, pessoas, clientes, sistemas internos, números de chamados e dados sensíveis foram removidas ou generalizadas. Valores quantitativos foram apresentados de forma arredondada, aproximada ou categorizada quando necessário.

Área: Business Intelligence, Engenharia de Dados, Processos de TI e Governança Operacional

1. Resumo executivo

Este estudo de caso apresenta uma análise de saúde operacional em uma operação de chamados de TI. O trabalho começou como uma iniciativa de organização de indicadores em dashboard, mas evoluiu para uma investigação sobre o uso recorrente de status de pausa operacional e seu possível impacto na leitura de SLA, backlog, tempo de ciclo e qualidade real do atendimento.

Durante a construção das visualizações, foi observado que uma parcela relevante dos chamados em aberto permanecia em status de suspensão. Esse achado mudou o foco da análise: em vez de apenas reportar o desempenho formal da operação, tornou-se necessário investigar se o indicador de SLA representava de fato a experiência operacional e o fluxo real dos chamados.

A atualização deste case incorpora uma etapa mais avançada da investigação: a criação de uma série temporal por snapshots, a análise de entradas observadas em suspensão, o uso de análise de coorte por serviço/fila e a identificação de divergências entre processo documentado, configuração do sistema ITSM e prática operacional real.

Tese do case: o valor central do trabalho não está apenas no dashboard, mas na capacidade de transformar anomalias visuais em hipóteses operacionais investigáveis por dados históricos, expondo diferenças entre conformidade formal e saúde real da operação.

2. Contexto do problema

A área analisada operava com chamados de TI registrados em um sistema ITSM corporativo. O acompanhamento gerencial era fortemente orientado por SLA, com indicadores agregados usados para avaliar conformidade e desempenho. A demanda inicial consistia em organizar informações operacionais em dashboards, permitindo acompanhar volume de chamados, status, filas, grupos de atendimento, encerramentos e aderência aos prazos definidos.

No início, a análise parecia uma demanda tradicional de Business Intelligence: consumir dados de sistemas operacionais, organizar uma camada de modelagem e criar páginas de acompanhamento. No entanto, ao separar melhor os estados dos chamados, ficou claro que a visualização estava revelando algo mais profundo do que a simples distribuição de tickets por status.

O problema apareceu porque a categoria geral de chamados em tratamento misturava situações operacionalmente distintas. Um chamado realmente em progresso, um chamado em distribuição, um chamado sob responsável funcional e um chamado suspenso não representam o mesmo risco, a mesma urgência nem a mesma condição de fluxo. Quando esses estados são analisados de forma agregada, a gestão perde a capacidade de enxergar gargalos, backlog oculto, baixa rastreabilidade e desvios entre processo formal e prática real.

3. Como o problema foi descoberto

A descoberta ocorreu durante a construção e refinamento de um dashboard operacional. Ao organizar os chamados por status, surgiu uma anomalia recorrente: o volume de chamados suspensos permanecia alto e apresentava variação diária perceptível. Essa observação era simples, mas tinha implicações importantes. O status de suspensão, que em tese deveria representar uma pausa justificada e excepcional, aparecia com frequência suficiente para sugerir um comportamento estrutural da operação.

A primeira leitura foi comparativa. Em vez de olhar apenas para o total de chamados em aberto ou para o SLA mensal, a análise passou a decompor o estoque de chamados em categorias mais precisas: chamados em progresso real, chamados

em distribuição, chamados suspensos e chamados encerrados. Essa decomposição revelou que parte relevante do que parecia ser trabalho em andamento estava, na prática, pausada ou fora do fluxo ativo.

Com a evolução da investigação, também foi observada a existência de um responsável funcional genérico associado a chamados em diversos status, inclusive suspensos, resolvidos e encerrados. Isso indicou que o campo de responsável nem sempre identificava claramente o executor real da tratativa, criando risco de baixa rastreabilidade e de interpretações enganosas em análises por responsável.

Etapa da descoberta	O que foi observado	Implicação analítica
Construção do dashboard	Chamados foram separados por status operacional.	A visualização permitiu enxergar a composição real do estoque de chamados.
Identificação da anomalia	O status de suspensão aparecia com volume recorrente e variação diária.	A suspensão poderia não ser apenas exceção pontual.
Criação de histórico	Foi necessário preservar snapshots para analisar mudanças entre dias.	A análise passou de fotografia estática para série temporal observável.
Análise de coorte	Chamados que entraram em determinada fila foram acompanhados para verificar se apareciam como suspensos.	A suspensão passou a ser analisada como parte do fluxo, não apenas como estoque.
Investigação de responsável funcional	Um responsável genérico aparecia em vários status, incluindo suspensos.	O campo responsável podia representar fila funcional, não executor real.

4. Hipóteses investigadas

A partir das anomalias observadas, foram formuladas quatro hipóteses de trabalho:

- O uso recorrente de status de suspensão pode distorcer a leitura de SLA e ocultar problemas reais de fluxo, backlog, envelhecimento de chamados e responsabilização operacional.
- A suspensão pode ter deixado de ser uma exceção controlada e passado a fazer parte da dinâmica normal de algumas filas ou serviços.
- Parte dos chamados pode ser tratada, redistribuída, resolvida ou encerrada enquanto permanece em status de suspensão, quebrando a semântica esperada do fluxo.
- O processo real pode estar deslocado da documentação formal, com práticas informais, permissões distribuídas e uso de responsáveis funcionais genéricos.

A investigação não pressupunha que toda suspensão fosse indevida. Em operações de TI, pausas podem ser legítimas: espera por retorno do usuário, dependência de fornecedor, necessidade de aprovação, indisponibilidade temporária, janela de mudança, devolução de ativo ou bloqueio externo. O risco surge quando a pausa não possui justificativa estruturada, critério claro de uso, rotina de revisão e indicadores complementares.

5. Abordagem metodológica

A investigação foi estruturada em movimentos analíticos progressivos. O objetivo era sair da fotografia estática do dashboard e construir uma visão histórica do comportamento dos chamados.

1. Separação conceitual dos estados: distinguir chamados em progresso real, chamados em distribuição, chamados suspensos, chamados sob responsável funcional e chamados encerrados.
2. Criação de histórico por snapshots: registrar a situação dos chamados ao longo do tempo para observar permanência, entrada e saída de status.
3. Definição do universo analítico: separar o universo bruto do lakehouse dos grupos e serviços que faziam parte do escopo real da investigação.
4. Análise de transições: identificar chamados que passaram de outro status para suspenso entre snapshots consecutivos.
5. Análise de coorte: acompanhar chamados que entraram em uma fila ou serviço e verificar quantos apareceram posteriormente como suspensos.
6. Comparação com volume operacional: relacionar entradas em suspensão com chamados encerrados, chamados observados e serviços específicos.
7. Comparação entre processo formal e processo real: confrontar documentação, configuração do sistema, dados observados e relatos operacionais.

Nota metodológica: como os snapshots registram o estado observado nos horários de execução, eles não capturam necessariamente eventos curtos que ocorrem entre duas execuções. Por isso, a análise trata entradas em suspensão como entradas observadas, não como histórico completo de eventos do ITSM.

6. Solução técnica e analítica

A solução foi desenhada para criar uma camada histórica sobre dados operacionais originalmente mais voltados ao estado atual dos chamados. A arquitetura foi organizada em uma sequência simples: ingestão dos dados operacionais, preservação histórica por append, tratamento em camada analítica, modelagem semântica e visualização em dashboard.

Camada	Finalidade	Resultado esperado
Tabela atual	Manter a fotografia operacional mais recente para o dashboard.	Indicadores atuais sem duplicação temporal.
Tabela de snapshot	Acrescentar uma nova fotografia a cada execução do fluxo de dados.	Série temporal de estados observados dos chamados.
Tratamento analítico	Padronizar campos, datas, status, grupos, serviços e chaves.	Base confiável para métricas e comparações.
Análise de transição	Comparar o status do mesmo chamado entre snapshots consecutivos.	Identificação de entrada e saída observada de suspensão.
Modelo semântico	Organizar medidas, dimensões e relacionamentos.	Indicadores consistentes para análise em BI.
Dashboard e relatório	Comunicar achados, riscos e recomendações.	Apoio a diagnóstico operacional e governança.

A camada de snapshot foi essencial. Sem ela, a análise ficaria limitada a uma fotografia isolada, incapaz de responder perguntas como: quando determinado chamado passou a aparecer como suspenso? A suspensão aumentou ou diminuiu no período? A entrada em suspensão se concentra em determinada fila? Uma coorte de chamados que entrou em certo serviço teve alta proporção de suspensão?

7. Achados incorporados na atualização

A etapa mais recente da investigação gerou novos achados importantes. Os valores foram generalizados para preservar a anonimização do case.

Achado	Evidência observada	Interpretação
Uso frequente de suspensão	Os snapshots iniciais mostraram entradas recorrentes de chamados em status de suspensão.	A suspensão parece ter peso relevante no fluxo, e não apenas no estoque legado.
Crescimento do estoque suspenso	O estoque de suspensos nos grupos de interesse cresceu de forma consistente nos primeiros snapshots.	O saldo entre entradas e saídas pode estar aumentando o backlog pausado.
Coorte com alta suspensão	Em um recorte inicial de poucos dias, mais de um terço dos chamados que entraram em uma fila de suporte de campo foram observados como suspensos.	A suspensão parece fazer parte relevante da dinâmica operacional daquela fila.
Responsável funcional genérico	Um responsável de triagem/gestão apareceu associado a chamados abertos, suspensos, resolvidos e encerrados.	O campo responsável pode representar fila funcional, não executor real da ação.
Chamados tratados em suspensão	Foram observados indícios de chamados cujo ciclo avançava enquanto permaneciam suspensos.	O status de pausa pode estar sendo usado como estado informal de tratativa.
Desalinhamento documental	A prática observada não parecia aderente ao processo formal documentado.	A documentação descreve uma operação ideal, mas a prática segue mecanismos informais.

8. Indicadores propostos

Para avaliar o risco operacional, foram propostos indicadores complementares ao SLA. A premissa é que SLA mede conformidade com regra formal, mas não necessariamente mede fluxo real, experiência do usuário ou qualidade operacional.

Indicador	Pergunta respondida	Utilidade gerencial
Estoque de chamados suspensos	Quantos chamados estão pausados neste momento?	Dimensiona backlog potencialmente oculto.
Entradas observadas em suspensão	Quantos chamados passaram a aparecer	Mede a intensidade de uso do status ao

Indicador	Pergunta respondida	Utilidade gerencial
	como suspensos no período?	longo do tempo.
Saídas observadas de suspensão	Quantos chamados deixaram de aparecer como suspensos?	Permite calcular saldo líquido de suspensão.
Taxa de suspensão da coorte	Dos chamados que entraram em uma fila, quantos foram observados como suspensos?	Avalia se a suspensão é parte relevante do fluxo de entrada.
Suspensões sobre encerrados	Para cada chamado encerrado, quantos entraram em suspensão no período?	Compara fluxo de pausa com fluxo de resolução.
Aging de suspensos	Há quanto tempo os chamados permanecem pausados?	Revela risco de abandono, baixa revisão ou falta de owner.
Tempo total em suspensão	Quanto do ciclo do chamado ficou pausado?	Mostra o peso da pausa no tempo total de vida do chamado.
Abismo entre ciclo real e SLA	Qual a distância entre realidade operacional e medição formal?	Quantifica o risco de interpretação enganosa do desempenho.

9. Principal insight analítico

O principal insight foi que um indicador pode estar tecnicamente correto e, ao mesmo tempo, ser gerencialmente insuficiente. O SLA pode indicar conformidade formal, mas não responder sozinho se os chamados estão fluindo, se há backlog envelhecido, se existem pausas recorrentes ou se a experiência do usuário está sendo preservada.

A atualização do case adiciona um segundo insight: antes de avaliar qualidade operacional, é necessário verificar aderência entre parâmetro formal e prática real. Se a documentação define um processo, mas a operação não se esforça para operar conforme esse processo, a medição de qualidade fica frágil. Nesse contexto, o dashboard mede resultados aparentes dentro de um sistema pouco governado, não necessariamente a qualidade real do processo.

A qualidade operacional não depende apenas de SLA alto. Ela depende de fluxo rastreável, critérios de pausa, responsabilidade clara, tempo real de atendimento, revisão de backlog e aderência a regras documentadas.

10. Divergência entre processo documentado e processo real

Um achado estrutural foi a possível distância entre a documentação formal e o funcionamento real da operação. A documentação descreve um modelo esperado de papéis, responsabilidades, distribuição, atendimento, controle de SLA e escalonamento. No entanto, os dados e relatos operacionais indicaram um fluxo mais informal, com responsáveis funcionais genéricos, redistribuições por pessoas com permissão, uso intenso de suspensão e baixa clareza sobre quem executa determinadas ações.

Essa divergência pode ser compreendida em três camadas:

Camada	Descrição	Risco
Processo documentado	Como a operação deveria funcionar segundo normas e procedimentos.	Virar artefato formal sem capacidade de orientar a prática.
Processo configurado	Como o sistema ITSM permite registrar status, responsáveis, motivos e transições.	Permitir ambiguidade, baixa rastreabilidade e uso indevido de status.
Processo real	Como as pessoas efetivamente executam, redistribuem, suspendem e encerram chamados.	Operar por exceções normalizadas e mecanismos informais.

Quando essas três camadas não estão alinhadas, a operação pode manter a aparência de controle - SLA, status, filas, responsáveis e dashboards - sem que esses sinais representem plenamente a saúde operacional.

11. Ausência de política clara para suspensão

A investigação também revelou uma lacuna de governança: a ausência de uma política clara para o uso do status de suspensão. Essa ausência impede avaliar objetivamente se o uso observado é aceitável, preocupante ou crítico.

- quando um chamado pode ser suspenso;
- quais motivos são válidos para suspensão;
- se a justificativa deve ser obrigatória;
- quem pode suspender e quem aprova ou revisa;

- quanto tempo um chamado pode permanecer suspenso;
- quando o SLA deve pausar e quando deve continuar contando;
- se o chamado deve retornar ao fluxo ativo antes de ser resolvido ou encerrado;
- qual rotina de revisão deve existir para chamados suspensos antigos.

Sem essas regras, o status de suspensão se torna uma zona cinzenta da operação. Ele interfere no fluxo e possivelmente no SLA, mas não possui critérios formais suficientes para garantir uso consistente, justificável e auditável.

12. Riscos identificados

Risco	Descrição	Consequência possível
Backlog oculto	Chamados pausados podem sair do foco gerencial.	A operação acumula trabalho parado sem tratamento visível.
SLA distorcido	Pausas podem reduzir a pressão sobre o indicador formal.	A gestão interpreta bom desempenho onde há risco operacional.
Ausência de responsabilização	Responsável funcional genérico pode ocultar quem executa a tratativa.	Dificulta cobrar, destravar e auditar a operação.
Normalização da exceção	Um recurso criado para casos específicos passa a ser usado de forma recorrente.	A suspensão vira parte informal do processo.
Semântica quebrada do status	Chamados podem ser tratados enquanto permanecem suspensos.	O status deixa de representar a etapa real do fluxo.
Baixa qualidade do dado	Status, motivos de pausa e logs podem não estar suficientemente estruturados.	A análise não consegue explicar por que o chamado foi suspenso.
Desalinhamento com documentação	O processo real opera distante do processo formal.	A documentação perde capacidade de orientar e avaliar qualidade.

13. Melhorias sugeridas no sistema ITSM e no processo

Os achados indicam que a correção não depende apenas de novos gráficos no dashboard. Há indícios de que a configuração do sistema ITSM e as regras operacionais associadas precisam ser revisadas para reduzir ambiguidade e aumentar governança.

8. Separar status de motivo de pendência. O status deve representar a etapa do fluxo; o motivo deve explicar por que o chamado está aguardando.
9. Tornar obrigatória a justificativa de suspensão, com motivo estruturado e comentário mínimo.
10. Registrar e expor o usuário executor da ação, independentemente do responsável funcional do chamado.
11. Definir regras de transição: por exemplo, avaliar se um chamado suspenso deve retornar ao fluxo ativo antes de ser resolvido ou encerrado.
12. Criar alertas de aging para chamados suspensos acima de limites definidos.
13. Definir em quais motivos de suspensão o SLA pausa e em quais continua contando.
14. Criar revisão periódica obrigatória dos chamados suspensos por gestor, grupo e serviço.
15. Formalizar o papel de filas ou responsáveis funcionais de triagem, distinguindo-os do executor real da tratativa.
16. Incluir indicadores de suspensão, aging e ciclo real em ritos de gestão, não apenas em dashboard exploratório.

14. Condição organizacional para correção

A correção de uma distorção desse tipo exige coordenação de liderança. Não se trata apenas de uma melhoria técnica em ETL, modelo semântico ou visualização. A revisão envolve processo, sistema, permissões, critérios de uso, comportamento dos gestores, acompanhamento contínuo e governança operacional.

Sem patrocínio de liderança, a melhoria tende a ficar restrita ao diagnóstico ou ao dashboard. Para produzir mudança real, seria necessário envolver gestores dos serviços afetados, responsáveis pelo sistema ITSM, governança de TI, donos de processo e lideranças capazes de definir regras e exigir aderência.

Este ponto é relevante para o portfólio porque mostra maturidade analítica: o analista pode produzir evidências e estruturar o problema, mas a correção institucional exige autoridade e coordenação organizacional.

15. Competências demonstradas

Competência	Como aparece no case
Business Intelligence	Construção de dashboards orientados à decisão, com decomposição de status e indicadores operacionais.
Engenharia de dados	Criação de histórico por snapshots e preservação de série temporal sobre dados originalmente estáticos.
SQL e modelagem analítica	Estruturação de métricas de corte, transições, aging, permanência em status e comparação entre tempos.
Análise de processos	Distinção entre fluxo formal, configuração do sistema e fluxo real dos chamados.
Governança operacional	Identificação de lacunas de critério, justificativa, responsabilização, rastreabilidade e rotina de revisão.
Pensamento sistêmico	Relação entre indicador, comportamento operacional, incentivos, backlog, responsáveis funcionais e risco gerencial.
Comunicação executiva	Tradução de achados técnicos em riscos, perguntas gerenciais e recomendações de melhoria.

16. Cuidados de anonimização

Esta versão foi preparada para uso em portfólio e deve permanecer sem informações que permitam identificar a organização ou pessoas envolvidas. Para compartilhamento público, devem ser removidos ou substituídos:

- nome da empresa ou unidade organizacional;
- nomes de pessoas, gestores, analistas, clientes ou fornecedores;
- nomes reais de filas, serviços, grupos, sistemas internos e responsáveis funcionais;
- números reais de chamados ou qualquer identificador de ticket;
- prints reais de sistemas internos;
- nomes proprietários de bases, tabelas, ambientes, workspaces ou pipelines;
- valores exatos que possam expor a escala operacional da organização, quando sensíveis;
- qualquer regra interna, contrato, cliente ou fluxo que não seja público.

Quando for necessário demonstrar tecnicamente o trabalho, a recomendação é usar dados sintéticos, nomes genéricos de campos, diagramas simplificados e queries adaptadas para preservar a lógica sem expor a origem real.

17. Versão resumida para LinkedIn ou site pessoal

Durante um projeto de BI aplicado a uma operação de chamados de TI, identifiquei que o SLA, embora importante, não era suficiente para representar a saúde real do fluxo operacional. Ao decompor os status dos chamados e criar uma camada histórica por snapshots, foi possível investigar o uso recorrente de status de pausa, o envelhecimento dos chamados, a frequência de entradas em suspensão e a diferença entre tempo de ciclo real e tempo considerado pelo SLA.

O projeto evoluiu de um dashboard para uma investigação operacional. A análise revelou que indicadores agregados podem esconder divergências entre processo formal e prática real, especialmente quando há baixa rastreabilidade, ausência de política clara para suspensão e uso de responsáveis funcionais genéricos. O case reforçou uma lição central: dashboards não servem apenas para reportar indicadores; quando bem construídos, também revelam como a operação realmente funciona.

18. Conclusão

Este case mostra a transformação de uma demanda de dashboard em uma investigação operacional estruturada. A descoberta de um volume recorrente de chamados suspensos levou a uma análise mais ampla sobre fluxo real, backlog oculto, governança de status, confiabilidade gerencial do SLA como indicador isolado e aderência entre documentação e prática.

O principal resultado foi a construção de uma abordagem analítica capaz de conectar dados, processo e decisão. Mais do que medir chamados, a análise buscou compreender o comportamento da operação e produzir conhecimento sobre seus mecanismos reais. Esse conhecimento pode apoiar melhorias futuras, desde que exista coordenação de liderança para transformar diagnóstico em mudança operacional.